

TEMA 01:

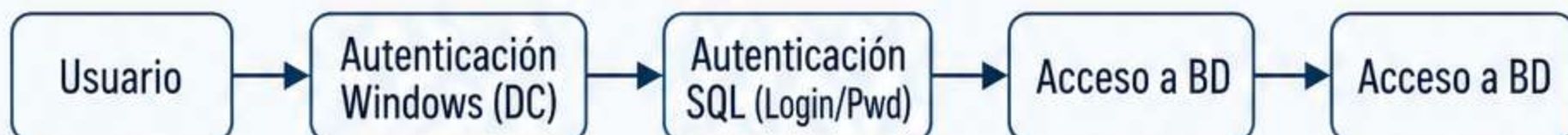
AUTENTICACIÓN SQL Y WINDOWS: DIFERENCIAS Y PRÁCTICAS SEGURAS

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II



Acceso mixto para personal académico y administrativo

COMBINA AUTENTICACIÓN DE WINDOWS Y SQL. FLEXIBILIDAD PARA ROLES ACADÉMICOS Y GESTIÓN. AUDITORÍA INTEGRADA.



Gestión de accesos para el Jurado de Tesis

ACCESO TEMPORAL Y CONTROLADO. PERMISOS ESPECÍFICOS DE LECTURA/ESCRITURA. REVISIÓN Y REVOCACIÓN POSTERIOR.



Políticas estrictas de cuentas SQL para Grados y Títulos

CONTRASEÑAS ROBUSTAS Y ROTACIÓN PERIÓDICA. MINIMIZAR USO DE CUENTAS "SA". SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDAD.



TEMA 02:

CUENTAS DE SERVICIO Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SQL SERVER

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II



Configuración segura de servicios SQL Server

- USO DE CUENTAS DE SERVICIO DEDICADAS.
- PRINCIPIO DE MÍNIMO PRIVILEGIO (MENOS PERMISOS).
- SEPARACIÓN DE SERVICIOS (MOTOR, AGENT, SSIS, ETC.).



Monitoreo de servicios críticos

- VERIFICACIÓN CONTINUA DE ESTADO (ARRANCADO/PARADO).
- ALERTAS AUTOMÁTICAS ANTE FALLOS DE SERVICIO.
- REGISTRO Y AUDITORÍA DE CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN.



Protocolos de red seguros

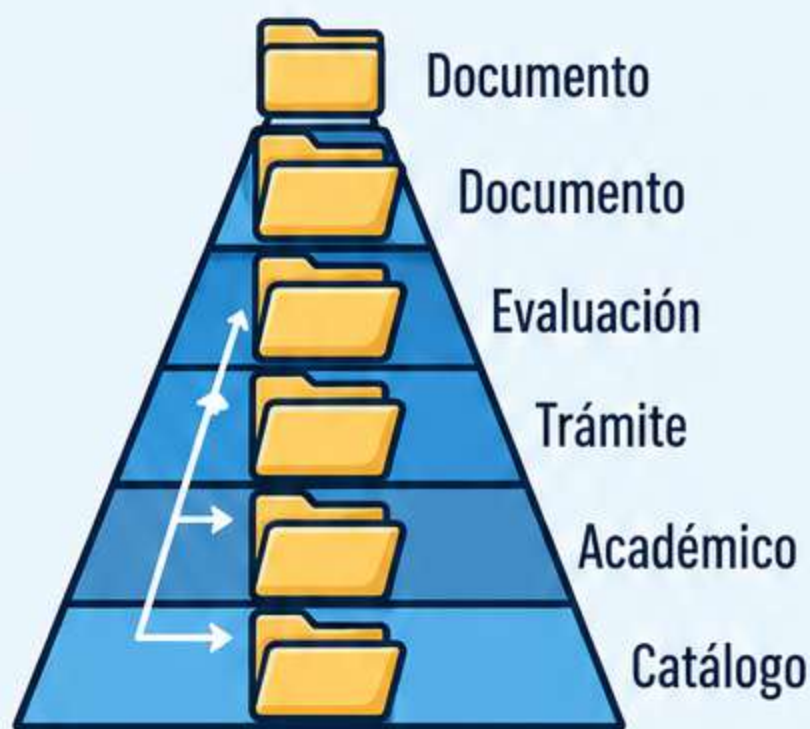
- USO DE TLS/SSL PARA CIFRAR COMUNICACIONES DE RED.
- DESHABILITAR PROTOCOLOS ANTIGUOS Y OBSOLETOS (EJ. SSL 2.0/3.0).
- CONFIGURACIÓN DE PUERTOS TCP/IP SEGUROS Y PUERTOS DINÁMICOS.



TEMA 03:

CREACIÓN DE ROLES FIJOS Y PERSONALIZADOS EN SQL SERVER

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II



Roles para el proceso de Grados y Títulos

- ✓ DEFINICIÓN DE PERMISOS ESPECÍFICOS PARA CADA ETAPA.
- ✓ ACCESO CONTROLADO A DATOS DE EGRESADOS.



Roles para evaluadores de tesis

- ✓ PERMISOS DE LECTURA EXCLUSIVA SOBRE TESIS.
- ✓ IMPEDE MODIFICACIONES NO GARANTIZA LA INTEGRIDAD.



Roles jerárquicos

- ✓ ESTRUCTURA DE NIVELES DE ACCESO.
- ✓ HERENCIA DE PERMISOS DESDE ARRIBA.
- ✓ CONTROL GLOBAL DEL SISTEMA.

TEMA 04: CONTROL DE ACCESO MEDIANTE GRANT, DENY Y REVOKE

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II



GRANT — Roles para Grados y Títulos



PERMITE ACCIÓN ESPECÍFICA.
Los operadores pueden consultar
pero no modificar.



DENY — Restricción de resoluciones y diplomas



DENIEGA ACCESO A RECURSO.
Bloquea la modificación, incluso si
otros permisos lo permiten.

- NO MODIFICAR
- MODIFICAR



REVOKE — Revocación de permisos temporales



RETIRA PERMISOS CONCEDIDOS.
Se utiliza para accesos temporales
o revocación de roles.





TEMA 05:

CIFRADO Y PROTECCIÓN DE DATOS: TDE Y ALWAYS ENCRYPTED

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II



TDE PARA GRADOTITULOS

Cifrado transparente de base de datos. Protege el archivo físico completo (mdf, ldf) en reposo. Ideal para cumplimiento.



ALWAYS ENCRYPTED PARA DATOS DEL TESISISTA

Cifrado del lado del cliente. Protege columnas sensibles específicas. Los datos están cifrados incluso en la memoria del servidor.



CIFRADO DE INFORMACIÓN DE JURADOS Y ASESORES

Acceso granular y controlado. Cifra datos personales y de contacto de revisores externos. Garantiza la privacidad.



TDE

(Cifrado en reposo, todo el archivo)



Nombre	DNI	Teléfono

Always Encrypted

(Cifrado columnas específicas)



TEMA 06:

AUDITORÍA Y MONITOREO DE EVENTOS CON SQL SERVER AUDIT

CURSO UNIVERSITARIO: BASE DE DATOS II

ARCHIVO DE CONEXIONES - TO: BaseDatos		
10:15:23	LOGIN	UsuarioA OK
10:15:37	LOGOUT	UsuarioA OK
10:16:02	LOGIN	UsuarioB OK
10:16:44	SELECT	UsuarioB OK
10:17:18	UPDATE	UsuarioC OK
10:17:59	DELETE	UsuarioC OK
10:18:23	LOGIN	UsuarioD OK
10:19:07	SELECT	UsuarioD OK
10:20:11	LOGOUT	UsuarioB OK
10:20:28	LOGOUT	UsuarioD OK

Auditoría de accesos

REGISTRA INTENTOS DE INICIO DE SESIÓN Y ACCESO A LA BD.
IDENTIFICA USUARIOS Y HORAS DE CONEXIÓN.



Auditoría de modificaciones en trámites académicos

MONITOREA CAMBIOS EN TABLAS SENSIBLES. REGISTRA OPERACIONES DML (INSERT, UPDATE, DELETE) SOBRE DATOS ACADÉMICOS.



Sistema integral de auditoría institucional

CONFIGURA ACCIONES ESPECÍFICAS A AUDITAR. COBERTURA COMPLETA DE EVENTOS DE SEGURIDAD Y OPERACIONALES.

- Creación de usuarios
- Eliminación de objetos críticos
- Modificaciones de datos críticos

COBERTURA COMPLETA DE EVENTOS DE SEGURIDAD Y OPERACIONALES.